

共享位置捉迷藏 app 软件测试报告

1. 测试概述

1.1.测试对象

对共享位置捉迷藏 app 进行测试

1.2.测试人员

姓名	学号	测试时间
张润泽	2053620	5.31——6.7
单新	2053436	5.31——6.7
王乐萱	2153823	5.31——6.7
张天一	2051553	5.31——6.7
麻开菁	2151400	5.31——6.7
张翔	2052445	5.31——6.7
王元灏	2053664	5.31——6.7

2. 测试方法

2.1.测试环境

2.1.1. 硬件环境

服务器硬件要求	
系统	Linux
CPU	1 核以上
内存	1G 以上
带宽	1M 以上

终端硬件要求	
系统	Android
架构	Arm64

内存	1G 以上
带宽	1M 以上

2.1.2. 软件环境

Android 操作系统版本>=12.0

2.2.测试用例设计

测试用例设计原则（等价类划分、边界值、决策表、场景法等）

表格 1 测试用例列表

功能点/issue	测试用例 id	测试用例	优先级
注册	1	手机号、密码、验证码合法	最高
注册	2	手机号不合法	高
注册	3	密码强度不合法	高
注册	4	手机号已被注册	高
注册	5	验证码错误	高
登录	6	手机号、密码合法	最高
登录	7	手机号不存在	高
登录	8	密码不正确	高
退出登录	9	已登录用户退出登录	最高
找回密码	10	手机号、密码、验证码合法	高
找回密码	11	手机号不合法	高
找回密码	12	密码强度低	高
找回密码	13	验证码不合法	高
找回密码	14	手机号不存在	高
找回密码	15	手机号、密码、验证码合法	高
创建房间	16	创建空房间	最高
加入房间	17	使用正确的房间号加入房间	最高
加入房间	18	使用错误的房间号加入房间	高
查看规则	19	房客查看游戏规则	高
查看规则	20	房主查看游戏规则	高
更改规则	21	房主更改游戏规则	最高
更改规则	22	房主更改规则后, 房客收到弹窗提示	中
更改规则	23	房主试图将游戏规则数值突破上下限	高
设定边界	24	房主设定游戏边界	最高
设定边界	25	房主修改已有的游戏边界	高
设定边界	26	房主设定的游戏边界非法(有交叉)	高
设定边界	27	房主从设定游戏边界页面返回房间中	高

查看边界	28	房客查看游戏边界	高
查看边界	29	房客从设定游戏边界页面返回房间中	高
转让房主	30	转让房主给某一玩家	最高
转让房主	31	房间里只有房主时转让房主	高
转让房主	32	房间里存在离线玩家时转让房主	高
踢出玩家	33	房主踢出某一游戏玩家	最高
踢出玩家	34	房间里只有房主时踢出玩家	高
踢出玩家	35	房主踢出自己	高
踢出玩家	36	玩家被踢出后，收到弹窗提示	中
模式选择	37	修改当前模式为迷雾模式或者普通模式	中
退出房间	38	房客自行退出房间	高
退出房间	39	房客退出房间后，收到弹窗提示	中
解散房间	40	房主解散房间	高
解散房间	41	房间解散后，玩家收到弹窗提示	高
状态标识	42	玩家在线/离线状态标识	中
状态标识	43	玩家是否已准备状态标识	中
状态标识	44	转让房主后，状态标识是否正确	中
状态标识	45	头像是房主的状态标识	中
状态标识	46	头像是自己的状态标识	中
准备	47	房客点击/取消准备	最高
开始游戏	48	房主正常开始游戏	最高
开始游戏	49	有房客未准备时，房主试图开始游戏	高
开始游戏	50	未设置正确边界时，房主试图开始游戏	高
开始游戏	51	有房客离线时，房主试图开始游戏	高
开始游戏	52	规则人数与房间内人数不匹配时，房主试图开始游戏	高
查看身份	53	游戏开始后 3 分钟查看身份	最高
猫猫查看鼠鼠位置	54	猫猫在地图看见鼠鼠头像	最高
鼠鼠查看猫猫位置	55	鼠鼠在地图看见猫猫头像	最高
猫猫抓捕鼠鼠	56	猫猫输入正确的鼠鼠码	最高
猫猫抓捕鼠鼠	57	猫猫输入错误的鼠鼠码	高
鼠鼠被猫猫抓捕	58	鼠鼠被抓捕后身份转变	高
查看边界	59	游戏开始后在地图上查看边界	中
脱离边界提示	60	游戏开始后鼠鼠脱离边界收到提示	中
脱离边界身份转变	61	游戏开始后鼠鼠脱离边界 10s 变换身份为猫猫	高
查看时长	62	玩家查看游戏时间	高
文字聊天	63	鼠鼠与鼠鼠文字聊天	最高
文字聊天	64	猫猫与猫猫文字聊天	最高
文字聊天	65	猫猫与鼠鼠文字聊天	高

语音聊天	66	猫猫与猫猫语音聊天	最高
语音聊天	67	鼠鼠与鼠鼠语音聊天	最高
语音聊天	68	猫猫与鼠鼠语音聊天	高
历史记录	69	查看玩家历史记录	中
返回主页	70	游戏结算之后返回主页	高
各阵营结果展示	71	查看个人得分	中

优先级参考：
最高优先级（冒烟测试）：系统或模块是否可运行；
高优先级：功能点是否运行正确，稳定；
中优先级：功能点是否处理了不影响正常使用的异常情况；
低优先级：界面是否美观，性能是否满足要求；

3. 测试结果与分析

3.1.需求覆盖分析

表格 2

测试用例 id	是否通过	备注
1	是	
2	是	
3	是	
4	否	
5	是	
6	是	
7	是	
8	是	
9	是	
10	是	
11	是	
12	是	
13	是	
14	是	
15	是	
16	是	
17	是	
18	是	
19	是	
20	是	
21	是	
22	是	

23	是	
24	是	
25	是	
26	否	
27	否	
28	是	
29	否	
30	是	
31	是	
32	是	
33	是	
34	是	
35	否	
36	是	
37	是	
38	是	
39	是	
40	是	
41	否	
42	是	
43	是	
44	否	
45	是	
46	是	
47	是	
48	是	
49	是	
50	是	
51	是	
52	是	
53	是	
54	是	
55	是	
56	是	
57	是	
58	是	
59	是	
60	是	
61	是	
62	是	
63	是	
64	是	
65	是	

66	是	
67	是	
68	是	
69	是	
70	是	
71	是	

3.2.测试覆盖分析

表格 3

功能点/issue	测试用例数	执行数	通过数
注册	5	5	4
登录	3	3	3
退出登录	1	1	1
找回密码	6	6	6
创建房间	1	1	1
加入房间	2	2	2
查看规则	2	2	2
更改规则	3	3	3
设定边界	4	4	2
查看边界	2	2	1
转让房主	3	3	3
踢出玩家	4	4	3
模式选择	1	1	1
退出房间	2	2	2
解散房间	2	2	1
状态标识	5	5	4
准备	1	1	1
开始游戏	5	5	5
查看身份	1	1	1
猫猫查看鼠鼠位置	2	2	2
猫猫抓捕鼠鼠	2	2	2
鼠鼠被猫猫抓捕	1	1	1
查看边界	1	1	1
脱离边界提示	1	1	1
脱离边界身份转变	1	1	1
查看时长	1	1	1
文字聊天	3	3	3
语音聊天	3	3	3
历史记录	1	1	1
返回主页	1	1	1

各阵营结果展示	1	1	1
---------	---	---	---

3.3.缺陷统计

表格 4

序号	Bug 描述	重要性等级	所属模块	是否修复	尚未修复	备注
1	房主从设定游戏边界页面返回房间中时，app 直接闪退	非常严重	设定边界	是		
2	房客从设定游戏边界页面返回房间中时，app 直接闪退	非常严重	设定边界	是		
3	把房主转让给已经准备的玩家时，未将其状态设为为准备，导致一转让房主就直接进入游戏	较严重	状态标识	是		
4	用已经注册过的手机号还能再注册	一般	注册	是		
5	房主设定的游戏边界有交叉时，仍能开始游戏	一般	设定边界	是		
6	房主在踢人时可以错误地踢出自己	一般	踢出玩家	是		
7	已退出房间玩家仍然收到解散消息	一般	解散房间		是	不影响功能使用

重要性等级参考：

- 1 – 非常严重，例如：软件无法编译、意外退出甚至崩溃；
- 2 – 较严重，例如：软件的某个功能不起作用，功能运行结果错误，界面无法操作；
- 3 - 一般，例如：软件的界面显示异常但不影响使用；

3.4.性能分析

测试工具：Locust

测试环境：华为云弹性云服务器，通用入门型 | 2vCPUs | 4GiB | t6.large.2, Ubuntu 18.04 server 64bit

测试信息

During: 2023/6/7 21:02:11 - 2023/6/7 21:04:29

Target Host: https://tinyyukoala.com

Script: locustfile.py

负载测试：

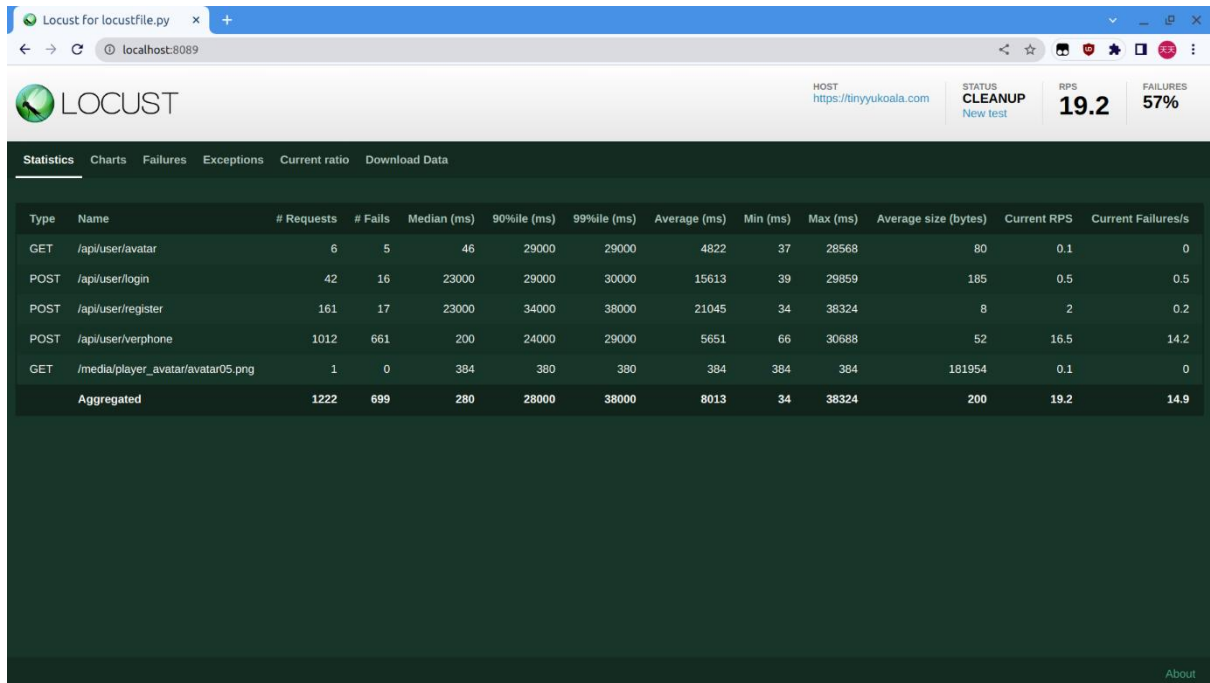
在 100 个用户的性能测试下，平均响应时间较长，可能是因为采用了较复杂的加密方式且使用了较复杂的 token 相关，也和服务器性能较为一般有关。但是在 100 个用户的测试下，错误率非常低，几乎没有发生丢包现象。

Request Statistics

Method	Name	# Requests	# Fails	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	RPS	Failures/s
GET	/api/user/avatar	275	0	4345	2224	8502	73	2.0	0.0
POST	/api/user/login	289	0	15706	9928	22439	244	2.1	0.0
POST	/api/user/register	320	0	15218	2784	22536	0	2.3	0.0
POST	/api/user/verphone	350	11	3856	506	7781	17	2.5	0.1
GET	/media/player_avatar/avatar05.png	274	0	263	152	1087	181954	2.0	0.0
Aggregated		1508	11	7975	152	22536	33124	10.9	0.1

压力测试：

在 500 个用户同时，Failure=57%，此时错误率非常高



4. 测试结论

共享位置捉迷藏软件 bug 数量较少，严重程度较低。版本功能基本实现且运行稳定，问题修改及时，在预定日期内完成开发和测试进度。测试通过，可以发布及系统上线。